

* 1. feladat (12+12=24 pont)

a)

$$\int_0^1 \int_y^1 \operatorname{sh}(x^2) \, dx \, dy = ?$$

b) Számítsuk ki az $\int_H f$ integrál értékét, ahol

$$f(x, y, z) := \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3),$$

$$H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \geq 0\}.$$

Mo. a)

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\} \stackrel{(2p)}{=} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

H normáltartomány, az integrandus folytonos H -n (1p), tehát

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_y^1 \operatorname{sh}(x^2) \, dx \, dy &\stackrel{(1p)}{=} \int_H \operatorname{sh}(x^2) \, d(x, y) \stackrel{(3p)}{=} \int_0^1 \int_0^x \operatorname{sh}(x^2) \, dy \, dx \stackrel{(2p)}{=} \\ &= \int_0^1 x \operatorname{sh}(x^2) \, dx \stackrel{(2p)}{=} \left[\frac{\operatorname{ch}(x^2)}{2} \right]_{x=0}^1 \stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{2} (\operatorname{ch}(1) - 1) = \frac{1}{4} \left(e + \frac{1}{e} - 2 \right). \end{aligned}$$

b)

Gömbi koordinátákkal (1p):

$$\int_H f \stackrel{(5p)}{=} \int_1^3 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{r} \cdot r^2 \sin(\theta) \, d\theta \, d\varphi \, dr \stackrel{(3p)}{=} 2\pi \int_1^3 2r \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\theta) \, d\theta \stackrel{(2p)}{=} 2\pi [r^2]_{r=1}^3 [-\cos(\theta)]_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \stackrel{(1p)}{=} 16\pi$$

* 2. feladat (12 pont)

Legyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ abszolút integrálható függvény. Fejezzük ki az

$$\mathcal{F}(x \mapsto f'(2x+3))$$

Fourier-transzformáltat az f függvény Fourier-transzformáltjának segítségével.

Mo. 1. megoldás. Minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathcal{F}(x \mapsto f'(x))(\omega) = i\omega \mathcal{F}(f)(\omega) \quad (4p)$$

$$\mathcal{F}(x \mapsto f'(x+3))(\omega) = e^{3i\omega} i\omega \mathcal{F}(f)(\omega) \quad (4p)$$

$$\mathcal{F}(x \mapsto f'(2x+3))(\omega) = \frac{1}{2} e^{3i\frac{\omega}{2}} \cdot i\frac{\omega}{2} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{i\omega}{4} e^{3i\frac{\omega}{2}} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (4p)$$

2. megoldás. Minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(x \mapsto f'(2x+3))(\omega) &\stackrel{(4p)}{=} \frac{1}{2} \mathcal{F}(x \mapsto f'(x+3))\left(\frac{\omega}{2}\right) \stackrel{(4p)}{=} \frac{1}{2} e^{3i\frac{\omega}{2}} \mathcal{F}(x \mapsto f'(x))\left(\frac{\omega}{2}\right) \stackrel{(4p)}{=} \\ &= \frac{i\omega}{4} e^{3i\frac{\omega}{2}} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

3. megoldás. Minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(x \mapsto f'(2x+3))(\omega) &\stackrel{(3p)}{=} \frac{1}{2} \mathcal{F}(x \mapsto 2f'(2x+3))(\omega) \stackrel{(3p)}{=} \frac{1}{2} i\omega \mathcal{F}(x \mapsto f(2x+3))(\omega) \stackrel{(3p)}{=} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{i\omega}{2} \mathcal{F}(x \mapsto f(x+3))\left(\frac{\omega}{2}\right) \stackrel{(3p)}{=} \frac{i\omega}{4} e^{3i\frac{\omega}{2}} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

3. feladat (4+10=14 pont)

Mondjuk ki és bizonyítsuk a lokális szélsőértékek létezésének szükséges feltételéről szóló tételt ($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetére).

Mo. Tétel. Legyen $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, és $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$. Ha f totálisan differenciálható $\underline{a}$ -ban, és f -nek lokális szélsőértéke van $\underline{a}$ -ban, akkor $\text{grad} f(\underline{a}) = \underline{0}$. **(4p)**

Bizonyítás. Legyen $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, valamint $\underline{e}_i$ az i -edik standard bázisvektor $\mathbb{R}^n$ -ben, és jelölje φ azt a függvényt, amelyre

$$\text{Dom}(\varphi) := \{t \in \mathbb{R} \mid \underline{a} + t\underline{e}_i \in \text{Dom}(f)\} \quad \text{és} \quad \varphi(t) := f(\underline{a} + t\underline{e}_i) \quad (t \in \text{Dom}(\varphi)). \quad \mathbf{(3p)}$$

Ekkor φ -nek lokális szélsőértéke van a 0 pontban **(2p)**, és itt differenciálható **(1p)**, tehát $\varphi'(0) = 0$ **(1p)**. Ugyanakkor $\varphi'(0) = \partial_i f(\underline{a})$ **(2p)**. Mivel i tetszőleges volt ezért $\text{grad} f(\underline{a}) = \underline{0}$ is teljesül **(1p)**.

4. feladat (plusz 10 pontért)

Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ korlátos számsorozat és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ abszolút konvergens numerikus sor. Bizonyítsuk be, hogy ekkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n$ numerikus sor is abszolút konvergens

Mo. A részletösszeg-sorozat korlátosságával vagy a Cauchy-kritériummal látható be.
